

1.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main (){

    double vetor[10], quadrado[10];

    printf("Escolha 10 numeros. ");

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        printf("Coloque um valor real: ");
        scanf("%lf", &vetor[i]);
        for(int j = 0; j < 10; j++){
            quadrado[i] = pow (vetor[i], 2);
        }
    }

    printf("\nTodos elementos colocados: \n");
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        printf("%.2lf ", vetor[i]);
    }

    printf("\n O quadrado dos valores colocados: \n");
    for(int j = 0; j < 10; j++){
        printf("%.2lf ", quadrado[j]);
    }

    return 0;
}
```

2.

```
#include <stdio.h>

int main (){

    float num[10], ig[10];
    int x = 0;

    printf("Escolha 10 numeros. ");

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        printf("Coloque um valor: ");
    }
```

```

        scanf("%f", &num[i]);
    }

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        for(int j = 1 + i; j < 10; j++){//laco aninhado, faz ate j < 10
e dps volta com i++ e faz dnv
            if(num[i] == num[j]){
                ig[x] = num[i];
                x++;
                break;
            }
        }
    }

    if(x > 0){
        printf("Valores iguais:\n");
        for(int i = 0; i < x; i++){
            printf("%.2f\n", ig[i]);
        }
    }else{
        printf("Não foram encontrados valores iguais.\n");
    }

    return 0;
}

```

3.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    float num[10];

    printf("Escolha 10 numeros. ");

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        printf("Coloque um numero: ");
        scanf("%f", &num[i]);
        for(int j = 0; j < i; j++){
            if(num[i] == num[j]){
                printf("Coloque outro numero: ");
                scanf("%f", &num[i]);
            }
        }
    }
}

```

```

    }

}

printf("Vetor final: ");

for(int i = 0; i < 10; i++){
    printf("%.2f\n", num[i]);
}

return 0;
}

```

4.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    float num[10], x = 0;

    printf("Escolha 10 numeros. ");

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        printf("Coloque um numero: ");
        scanf("%f", &num[i]);
    }

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        for(int j = 0; j <= i; j++){
            if(num[i] < num[j]){
                x = num[i];
                num[i] = num[j];
                num[j] = x;
            } //numero menor recebe o maior, numero maior recebe menor
        }
    }

    printf("Os numeros em ordem crescente: \n");

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        printf("%f\n", num[i]);
    }
}

```

```
}

    return 0;
}
```

5.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int x = 0, z = 0;
    float num1[10], num2[10], ig[10];

    printf("Escolha 10 numeros. ");

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        printf("Coloque um numero: ");
        scanf("%f", &num1[i]);
    }

    printf("Escolha mais 10 numeros. ");

    for(int j = 0; j < 10; j++){
        printf("Coloque um numero: ");
        scanf("%f", &num2[j]);
    }

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        for(int j = 0; j < i; j++){
            if(num1[i] == num2[j]){
                ig[x] = num1[i];
                x++;
                z++;
            }
        }
    }

    printf("Os valores que estao em ambos vetores: ");

    for(int i = 0; i < z; i++){
        printf("%.2f\n", ig[i]);
    }
}
```

```
    return 0;
}
```

6.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int e, n[100], par[100], impar[100], qpar = 0, qimpar = 0, x = 0, y
= 0;

    printf("Escolha quantos numeros serao colocados: ");
    scanf("%d", &e);

    for(int i = 0; i < e; i++){
        printf("Coloque um numero: ");
        scanf("%d", &n[i]);
        if(n[i] % 2 == 0){
            par[qpar] = n[i];
            qpar++;
        }
        else{
            impar[qimpar] = n[i];
            qimpar++;
        }
    }

    for(int i = 0; i < qpar; i++){//par em ordem crescente
        for(int j = 0; j <= i; j++){
            if(par[i] < par[j]){
                x = par[i];
                par[i] = par[j];
                par[j] = x;
            }
        }
    }

    for(int i = 0; i < qimpar; i++){//impar em ordem decrescente
        for(int j = 0; j <= i; j++){
            if(impar[i] > impar[j]){
                y = impar[i];
```

```

        impar[i] = impar[j];
        impar[j] = y;
    }
}

printf("Os numeros pares em ordem crescente: \n");

for(int i = 0; i < qpar; i++){
    printf("%d\n", par[i]);
}

printf("Os numeros impares em ordem decrescente: \n");

for(int i = 0; i < qimpar; i++){
    printf("%d\n", impar[i]);
}

return 0;
}

```

7.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int vet1[20], vet2[20], vet3[20], vet4[20], vet5[20];

    printf("Coloque 20 valores inteiros \n");
    for(int i = 0; i < 20; i++){
        printf("Escolha um valor: ");
        scanf("%d", &vet1[i]);
    }

    printf("Coloque mais 20 valores inteiros \n");
    for(int i = 0; i < 20; i++){
        printf("Escolha um valor: ");
        scanf("%d", &vet2[i]);
    }

    //diferenca dos dois vetores
    for(int i = 0; i < 20; i++){

```

```

        vet3[i] = vet1[i] - vet2[i];
    }
    printf("\n A diferenca dos dois vetores: \n");
    for(int i = 0; i < 20; i++){
        printf("%d ", vet3[i]);
    }

    //soma dos dois vetores
    for(int i = 0; i < 20; i++){
        vet4[i] = vet1[i] + vet2[i];
    }
    printf("\n A soma dos dois vetores: \n");
    for(int i = 0; i < 20; i++){
        printf("%d ", vet4[i]);
    }

    //multiplicacao
    for(int i = 0; i < 20; i++){
        vet5[i] = vet1[i] * vet2[i];
    }
    printf("\n A multiplicacao dos dois vetores: \n");
    for(int i = 0; i < 20; i++){
        printf("%d ", vet5[i]);
    }

    return 0;
}

```

8.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int q = 0;
    char c[100];

    printf("Coloque caracteres: ");
    gets(c);

    printf("Quantidade de caracteres colocados: ");
    for(int i = 0; c[i] != '\0'; i++){

```

```

        q++;
    }
    printf("%d", q);

    return 0;
}

```

9.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int hashtag = 0;
    char p[100], h;

    printf("Coloque uma palavra: ");
    gets(p);

    printf("Coloque um caractere para substituir as vogais: ");
    scanf("%c", &h);

    for(int j = 0; p[j] != '\0'; j++){
        if(p[j] == 'a' || p[j] == 'e' || p[j] == 'i' || p[j] == 'o' ||
p[j] == 'u'){
            p[j] = h;
            hashtag++;
        }
    }

    printf("Nova palavra: %s\n", p);
    printf("Quantidade de vogais: %d", hashtag);

    return 0;
}

```

10.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(){
    int cont = 0, tam = 0;
    char c1[100], c2[100];

```



```

printf("Coloque uma palavra: ");
gets(c1);
printf("Coloque outra palavra: ");
gets(c2);

tam = strlen(c2);

for(int i = 0; c1[i] != '\0'; i++){
    for(int j = 0; c2[j] != '\0'; j++){
        if(c2[j] == c1[i]){
            cont++;
        }
    }
}

if(cont >= tam){
    printf("O segundo esta contido no primeiro");
}else{
    printf("O segundo nao esta contido no primeiro");
}

return 0;
}

```

11.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(){

    char c[4][100], x[100];

    for(int i = 0; i < 4; i++){
        printf("Coloque uma palavra: ");
        scanf("%s", c[i]);
    }

    for(int i = 0; i < 4; i++){
        for( int j = 0; j < 4; j++){
            if(strcmp(c[i], c[j]) < 0){
                strcpy(x, c[j]);
            }
        }
    }
}

```

```

        strcpy(c[j], c[i]);
        strcpy(c[i], x);
    }
}

printf("As palavras em ordem alfabetica sao: ");
for(int i = 0; i < 4; i++) {
    printf("%s\n", c[i]);
}

return 0;
}

```

12.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int matriz[5][5];

    for(int i = 0; i < 5; i++){
        for(int j = 0; j < 5; j++){
            if(i == j){
                matriz[i][j] = 1;
            }else{
                matriz[i][j] = 0;
            }
        }
    }

    for(int i = 0; i < 5; i++){
        for(int j = 0; j < 5; j++){
            printf("%d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}

```

13.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int matriz[5][5], cont = 0;

    for(int i = 0; i < 5; i++){
        for(int j = 0; j < 5; j++){
            printf("Coloque um numero da matriz na linha [%d] e na
coluna [%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    for(int i = 0; i < 5; i++){
        for(int j = 0; j < 5; j++){
            if(matriz[i][j] > 10){
                cont++;
            }
        }
    }

    printf("A matriz contem %d numeros maiores que 10", cont);

    return 0;
}
```

14.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int matriz[3][3], r1 = 0, r2 = 0;

    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 3; j++){
            printf("Coloque um numero da matriz na linha [%d] e na
coluna [%d]: ", i, j);
```

```

        scanf("%d", &matriz[i][j]);
    }
}

for(int i = 0; i < 3; i++){
    for(int j = 0; j < 3; j++){
        if(i == j){
            r1 = r1 + matriz[i][j];
        }
        else if((i == 0 && j == 2) || (i == 1 && j == 1) || (i == 2
&& j == 0)){
            r2 = r2 + matriz[i][j];
        }
    }
}

printf("A soma dos valores na diagonal principal: %d", r1);
printf("\nA soma dos valores na diagonal secundaria: %d", r2);

return 0;
}

```

15.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){

    int matriz[10][10];

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        for(int j = 0; j < 10; j++){
            if(matriz[i] < matriz[j]){
                matriz[i][j] = 2 * i + 7 * j - 2;
            }else if(matriz[i] == matriz [j]){
                matriz[i][j] = 3 * pow(i,2) - 1;
            }else if(matriz[i] > matriz[j]){
                matriz[i][j] = 4 * pow(i,3) + 5 * pow(j,2) + 1;
            }
        }
    }
}

```

```

printf("A nova matriz: \n");

for(int i = 0; i < 10; i++){
    for(int j = 0; j < 10; j++){
        printf("%d ", matriz[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}

```

16.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int m1[7][7], m2[7][7], r[7][7];

    printf("Para a primeira matriz: ");
    for(int i = 0; i < 7; i++){
        for(int j = 0; j < 7; j++){
            printf("Coloque um numero inteiro para a linha %d e para a
coluna %d: ", i, j);
            scanf("%d", &m1[i][j]);
        }
    }
    printf("Para a segunda matriz: ");
    for(int i = 0; i < 7; i++){
        for(int j = 0; j < 7; j++){
            printf("Coloque um numero inteiro para a linha %d e para a
coluna %d: ", i, j);
            scanf("%d", &m2[i][j]);
        }
    }

    //mostrar as primeiras matrizes
    printf("Primeira matriz: \n");
    for(int i = 0; i < 7; i++){
        for(int j = 0; j < 7; j++){
            printf("%d ", m1[i][j]);

```

```

    }
    printf("\n");
}
printf("Segunda matriz: \n");
for(int i = 0; i < 7; i++){
    for(int j = 0; j < 7; j++){
        printf("%d ", m2[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

//multiplicacao de matrizes
printf("Matriz resultante da multiplicacao das matrizes: \n");
for(int i = 0; i < 7; i++){
    for(int j = 0; j < 7; j++){
        r[i][j] = m1[i][j] * m2[j][i] + m1[i][j] * m2[j+1][i] +
m1[i][j] * m2[j+2][i] + m1[i][j] * m2[j+3][i]+ m1[i][j] * m2[j+4][i] +
m1[i][j] * m2[j+5][i] + m1[i][j] * m2[j+6][i]+ m1[i][j] * m2[j+7][i];
    }
}
for(int i = 0; i < 7; i++){
    for(int j = 0; j < 7; j++){
        printf("%d ", r[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}

```

17.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int m[3][3],r[1][3];

    printf("Coloque uma matriz 3x3. ");
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 3; j++){

```

```

        printf("Coloque um numero para a linha %d e para a coluna
%d: ", i, j);
        scanf("%d", &m[i][j]);
    }
}

//soma das colunas
for(int i = 0; i < 1; i++){
    for(int j = 0; j < 3; j++){
        r[i][j] = m[i][j] + m[i+1][j] + m[i+2][j];
    }
}

printf("A nova matriz com a soma de cada coluna da matriz antiga:
\n");
for(int i = 0; i < 1; i++){
    for(int j = 0; j < 3; j++){
        printf("%d ", r[i][j]);
    }
}

return 0;
}

```

18.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int m[4][4];

    printf("Matriz 4x4: ");
    for(int i = 0; i < 4; i++){
        for(int j = 0; j < 4; j++){
            printf("Coloque um numero para a linha %d e %d: ", i, j);
            scanf("%d", &m[i][j]);
        }
    }

    printf("Matriz colocada: \n");
    for(int i = 0; i < 4; i++){
        for(int j = 0; j < 4; j++){

```

```

        printf("%d ", m[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

printf("Matriz transposta: \n");
for(int i = 0; i < 4; i++){
    for(int j = 0; j < 4; j++){
        printf("%d ", m[j][i]);
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}

```

19.

```

#include <stdio.h>

int main(){

    double m[3][6], si = 0, ma = 0;

    printf("Para uma matriz 3x6. ");
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 6; j++){
            printf("Coloque um numero para a linha %d e para a coluna %d: ", i ,j);
            scanf("%lf", &m[i][j]);
        }
    }
    printf("A matriz colocada: \n");
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 6; j++){
            printf("%.2lf ",m[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    //Imprima a soma de todos os elementos das colunas ímpares
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 6; j++){

```



```

        if(j % 2 != 0){
            si = si + m[i][j];
        }
    }

    printf("\nA soma de todos os elementos das colunas impares:
%.2lf\n", si);

    //Imprima a média aritmética dos elementos da segunda e quarta
colunas
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 6; j++){
            if(j == 1 || j == 3){
                ma = ma + m[i][j]/6;
            }
        }
    }

    printf("\nA media aritmetica da segunda e quarta coluna: %.2lf\n",
ma);

    //Substitua os valores da sexta coluna pela soma dos valores das
colunas 1 e 2 e imprimir a matriz modificada
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        m[i][5] = m[i][0] + m[i][1];
    }

    printf("\nSubstituindo os valores da sexta coluna pela soma dos
valores das colunas 1 e 2, a nova matriz: \n");
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 6; j++){
            printf("%.2lf ", m[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}

```

20.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){

    int matriz[4][3][3];

    for(int i = 0; i < 4; i++){
        for(int j = 0; j < 3; j++){
            for(int k = 0; k < 3; k++){
                matriz[i][j][k] = i + j + k;
            }
        }
    }

    for(int i = 0; i < 4; i++){
        for(int j = 0; j < 3; j++){
            for(int k = 0; k < 3; k++){
                printf("%d", matriz[i][j][k]);
            }
            printf("\n");
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```